

Лабораторная работа - Настройка беспроводной сети

Введение

В этой лабораторной работе вы настроите основные параметры на беспроводном маршрутизаторе и подключите ПК к маршрутизатору по беспроводной сети.

Рекомендуемое оборудование

- Компьютер с ОС Windows с установленными проводной и беспроводной сетевыми картами
- Беспроводной маршрутизатор
- Ethernet-патч-кабель

Примечание: Все беспроводные настройки в этой работе предназначены для беспроводного подключения 2.4 ГГц. Выполните те же шаги для настройки подключения 5 ГГц или при настройке обоих типов подключения (2.4 ГГц и 5 ГГц).

Инструкции

Часть 1: Вход в беспроводной маршрутизатор

Шаг 1: Подключение компьютера к маршрутизатору.

а. Запросите у инструктора следующую информацию, которая будет использоваться в ходе работы:

Информация об адресе маршрутизатора:

IP-адрес:

Введите ваши ответы здесь.

Маска подсети:

Введите ваши ответы здесь.

Имя маршрутизатора:

Введите ваши ответы здесь.

text

****Информация о настройке DHCP-сервера:****

Начальный IP-адрес:

Введите ваши ответы здесь.

Максимальное количество пользователей:

Введите ваши ответы здесь.

****Доступ к маршрутизатору по умолчанию:****

Имя пользователя / Пароль маршрутизатора:

Введите ваши ответы здесь.

****Назначенный SSID:****

Ваш назначенный SSID:

Введите ваши ответы здесь.

Примечание: Используйте только конфигурации, назначенные инструктором.

- b. Подключите питание беспроводного маршрутизатора. Включите компьютер и войдите в систему как администратор.
- c. Подключите компьютер к одному из Ethernet-портов беспроводного маршрутизатора с помощью патч-кабеля Ethernet.

Примечание: Если вы подключаетесь к лабораторному маршрутизатору впервые, следуйте этим инструкциям, чтобы задать сетевое расположение. Это будет объяснено позже в курсе.

- d. Если появится окно "Выбор сетевого размещения", выберите "**Общественная сеть**". Нажмите "**Заккрыть**", чтобы принять сетевое расположение "Общественная".
- e. Откройте командную строку и введите `ipconfig`, чтобы определить IP-адрес шлюза по умолчанию, которым должен быть IP-адрес вашего беспроводного маршрутизатора. Если необходимо обновить IP-адрес, введите `ipconfig /renew` в командной строке.

Вопрос:

Какой шлюз по умолчанию для компьютера?

Введите ваши ответы здесь.

Шаг 2: Войдите в маршрутизатор.

- a. Откройте Microsoft Edge или другой веб-браузер. Введите IP-адрес вашего шлюза по умолчанию в адресную строку и нажмите Enter.
- b. В окне "Безопасность Windows" введите учетные данные администратора, предоставленные вашим инструктором.

Часть 2: Настройка основных параметров беспроводной сети

В этой работе вы не будете настраивать подключение беспроводного маршрутизатора к интернету. Вы настроите SSID (сетевое имя) и безопасность в беспроводных настройках, настроите параметры DHCP и зададите новый административный пароль.

Шаг 1: Настройте SSID.

- a. Найдите настройки беспроводной сети. В поле "SSID" или "Имя сети" введите ваш назначенный SSID.
- b. Сохраните настройки.

Шаг 2: Настройте безопасность беспроводной сети.

- a. Найдите настройки безопасности беспроводной сети.
- b. Выберите вариант безопасности **WPA2**. Выберите шифрование **AES** и, если доступно, тип **Personal**.
- c. Введите парольную фразу или пароль, назначенный вашим инструктором, или, в качестве примера, используйте `Cisco456!`.
- d. Сохраните настройки.

Шаг 3: Настройте параметры DHCP.

- a. Найдите настройки локальной сети (LAN).

- b. При необходимости настройте имя устройства маршрутизатора.
- c. Настройте IP-адрес и маску подсети маршрутизатора в соответствии с указаниями инструктора.
- d. Убедитесь, что беспроводной маршрутизатор используется в качестве DHCP-сервера.
- e. Настройте информацию для LAN для назначенной вам подсети. При необходимости укажите начальный и конечный IP-адреса или максимальное количество IP-адресов, доступных для беспроводного подключения хостов.
- f. Сохраните настройки.
- g. Возможно, сейчас маршрутизатору потребуется перезагрузка. При необходимости перезагрузите маршрутизатор.

Шаг 4: Измените пароль администратора по умолчанию.

- a. Найдите настройки пароля для учетной записи администратора.
- b. Укажите текущий пароль и новый пароль, назначенный вашим инструктором, или пароль `Cisco123!`.
- c. Сохраните настройки.
- d. Войдите в маршрутизатор, используя новые учетные данные: `admin / Cisco123!` или учетные данные, назначенные вам.
- e. На этом этапе вы можете отключить Ethernet-кабель, если хотите.

Часть 3: Подключение беспроводного клиента

- a. Нажмите "**Пуск**", введите `wireless`. Выберите "**Изменить параметры Wi-Fi**".
- b. В окне "Параметры Wi-Fi" выберите "**Показать доступные сети**".
- c. Выберите настроенный SSID, который вы настроили на предыдущем шаге.
- d. Введите пароль или парольную фразу, настроенную на предыдущем шаге.
- e. Откройте командную строку. Введите `ipconfig` и запишите следующую информацию.

Информация об IP компьютера:

IP-адрес:

Введите ваши ответы здесь.

Маска подсети:

Введите ваши ответы здесь.

Шлюз по умолчанию:

Введите ваши ответы здесь.

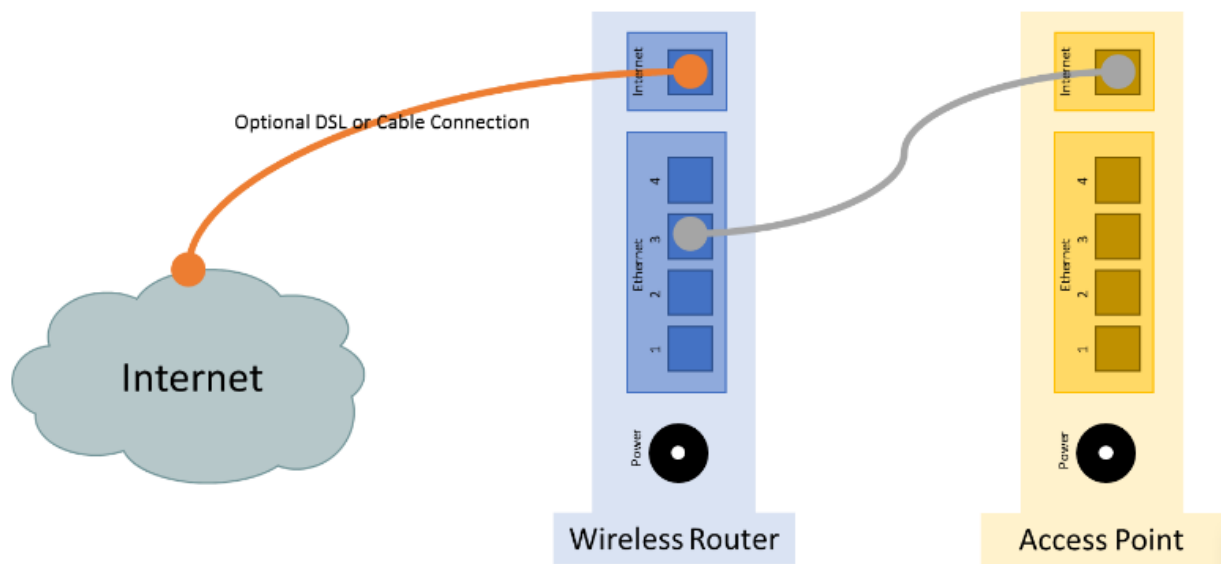
Часть 4: Подключение точки доступа (Дополнительно)

В этой части вы добавите в сеть беспроводную точку доступа (AP). Точка доступа подключается напрямую к беспроводному маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля. Цель точки доступа — расширить зону покрытия беспроводной локальной сети туда, куда беспроводные пользователи не могут дотянуться от беспроводного маршрутизатора.

В этой части вам, возможно, потребуется объединиться с другой группой, у которой есть беспроводной маршрутизатор, который можно преобразовать в точку доступа. Или ваш инструктор может предоставить точку доступа. Если не

указано иное, вам не нужно подключать интернет-порт беспроводного маршрутизатора к кабельному или DSL-соединению.

Примечание: Если вы преобразуете беспроводной маршрутизатор в точку доступа, следуйте инструкциям вашего инструктора или документации производителя.



Шаг 1: Подключите точку доступа к беспроводной сети.

- Подключитесь к беспроводному маршрутизатору через Ethernet-порт. Перейдите к веб-интерфейсу маршрутизатора, используя его IP-адрес (шлюз по умолчанию), и войдите как администратор.
- Чтобы избежать помех, перейдите в настройки беспроводной сети. Измените беспроводной канал на маршрутизаторе с канала по умолчанию (1) на канал **6** или **11**. Сохраните новые настройки.
- Подключите интернет-порт точки доступа к одному из портов LAN существующего беспроводного маршрутизатора.

Шаг 2: Настройте беспроводные параметры точки доступа.

- На веб-странице беспроводного маршрутизатора перейдите в настройки LAN, чтобы определить IP-адрес точки доступа. IP-адрес точки доступа может быть указан в таблице резервирования адресов или в списке DHCP-клиентов.
- В другом веб-браузере перейдите по IP-адресу точки доступа.
- В настройках точки доступа перейдите к настройкам беспроводной сети и настройте AP с тем же SSID и параметрами безопасности, что и у беспроводного маршрутизатора. Например, SSID: **ITE**, безопасность: WPA2 Personal AES с парольной фразой **Cisco456!**.
- Убедитесь, что беспроводной маршрутизатор и точка доступа не используют одни и те же беспроводные каналы.
- Попытайтесь подключить беспроводной клиент к беспроводной сети.

Шаг 3: Отключите беспроводной модуль на маршрутизаторе.

После успешного подключения к беспроводной сети вы попытаетесь отключить

беспроводной модуль на маршрутизаторе, а беспроводной клиент попытается подключиться к сети через точку доступа.

В зависимости от модели маршрутизатора, вы можете отключить беспроводной модуль с помощью переключателя Вкл/Выкл.

- a. Перейдите к веб-интерфейсу маршрутизатора. При необходимости подключитесь к маршрутизатору с помощью проводного Ethernet-соединения.
- b. Перейдите в настройки беспроводной сети, отключите беспроводной модуль маршрутизатора, если такая опция есть. Опция включения беспроводного модуля может находиться в расширенных настройках беспроводной сети.
- c. Сохраните настройки.
- d. Попытайтесь подключить беспроводной клиент к точке доступа.

Часть 5: Сброс к исходной конфигурации

Если иное не указано инструктором, восстановите заводские настройки маршрутизатора, если эта опция доступна.

Примечание: Некоторые модели беспроводных маршрутизаторов имеют кнопку сброса для восстановления заводских настроек.

- a. Найдите настройки **"Обслуживание"** (Maintenance) или **"Система"** (System).
- b. Выберите опцию восстановления заводских настроек по умолчанию.
- c. При запросе укажите ваши учетные данные администратора.
- d. Дождитесь завершения перезагрузки маршрутизатора перед его выключением.